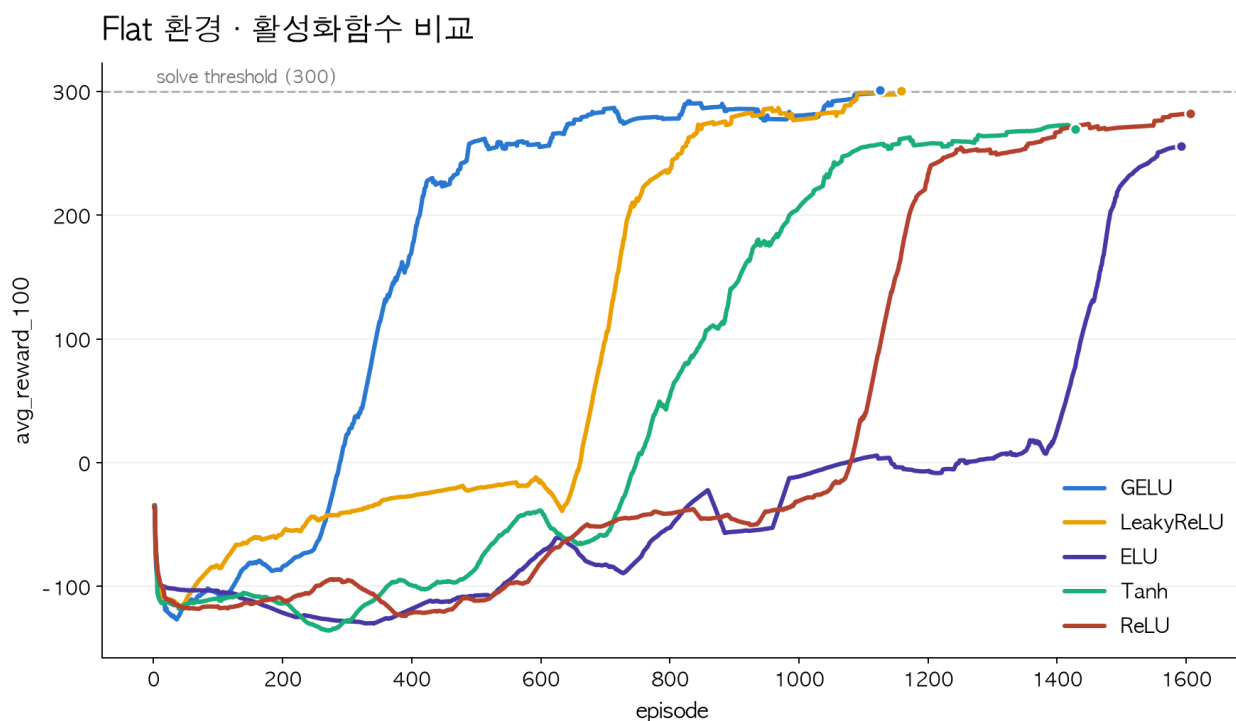


활성화 함수 비교 — Flat 환경

동일 시드(seed=100)·동일 하이퍼파라미터, 활성화함수만 relu/tanh/leaky_relu/elu/gelu로 변경. GELU와 LeakyReLU만 해결($\text{avg_reward_100} \geq 300$), 나머지 3개는 1200ep 컷 규칙에 따라 중단된 시점이 최종 값입니다.

수렴 곡선 (avg_reward_100)

최근 100개 에피소드 이동평균 기준 — 안정된 학습 진행도를 봄



함수	EP→100	EP→200	EP→250	EP→290	EP→300(해결)
● GELU	345	413	487	828	1125
● LeakyReLU	701	737	818	1081	1158
● Tanh	853	986	1081	—	—
● ReLU	1128	1171	1242	—	—
● ELU	1438	1482	1556	—	—

함수	종료EP	최종 AVG100	상태
● GELU	1125	300.7	해결
● LeakyReLU	1158	300.6	해결
● ReLU	1606	282.2	중단
● Tanh	1428	269.7	중단
● ELU	1592	255.8	중단

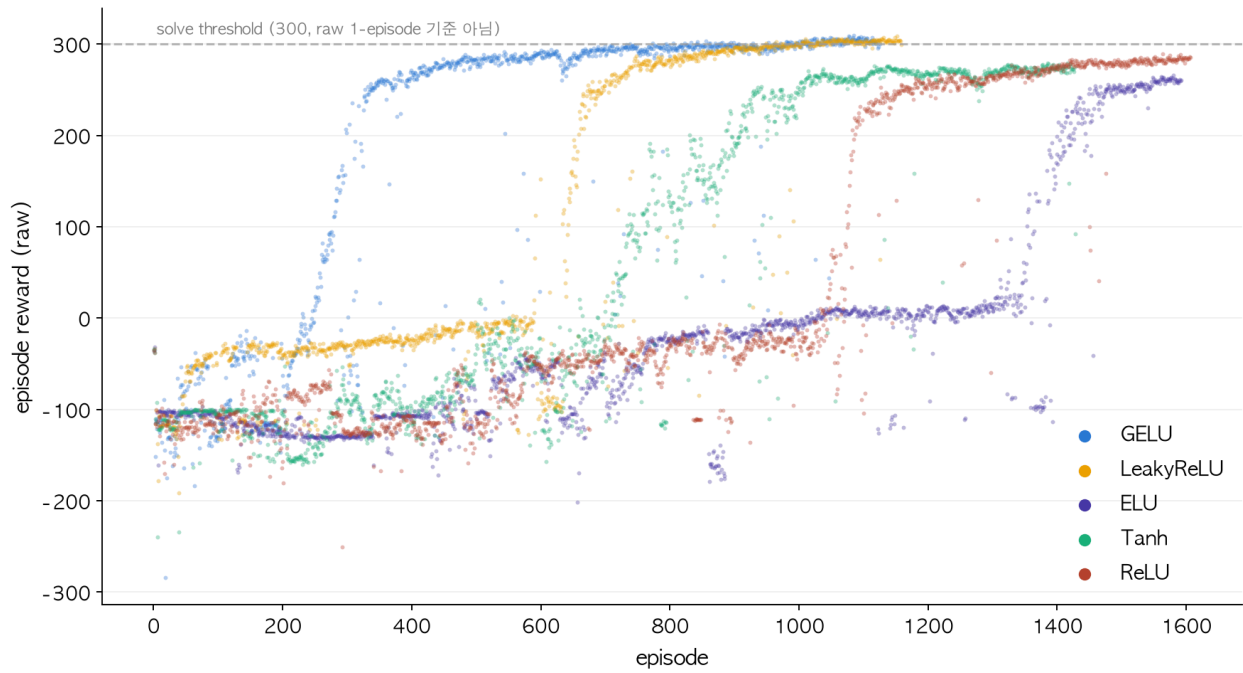
분석.

- **GELU가 전 구간 1위.** 100 도달(ep345)부터 해결(ep1125)까지 모든 임계값을 가장 먼저 통과. 2위 LeakyReLU와의 격차는 100 도달 기준 356ep(약 2배), 290 도달 기준으로 253ep(23%) 앞섬 — 최종 해결 시점 차이(33ep)만 보면 격차가 실제보다 작아 보이는 착시가 있음.
- **LeakyReLU는 "느리게 준비하다 막판 스퍼트" 패턴.** 290 도달까지는 GELU보다 뚜렷이 느리지만(ep1081 vs 828), 290→300 구간은 77ep 만에 주파(GELU는 같은 구간에 297ep 소요) — 유일하게 GELU를 근소하게 따라잡은 케이스.
- **Tanh·ReLU는 중간에 멈춘 정체형.** 각각 269.7(ep1428), 282.2(ep1606)까지 오르다 300 문턱을 넘지 못하고 컷오프. 특히 ReLU는 100 도달 자체가 ep1128로 가장 늦어(초기 학습이 가장 느림) 최종 도달치는 그럭저럭이지만 전체적으로 가장 비효율적인 궤적.
- **ELU는 최하위.** 1592ep까지 돌렸는데도 250을 겨우 넘긴 255.8에 머물 — 이 예산 내에서 유의미한 돌파구가 보이지 않은 유일한 함수.

에피소드별 raw reward

100-이동평균이 아닌 매 에피소드 원본 보상값 — 학습의 분산/노이즈를 그대로 확인

Flat 환경 · 에피소드별 raw reward



참고. raw 값은 에피소드마다 지형·노이즈 영향으로 변동폭이 크기 때문에 위 이동평균 그래프처럼 매끈하게 읽히지 않습니다. GELU(파랑)는 다른 함수보다 이른 에피소드부터 300 근처를 찍는 점들이 나타나기 시작하고, ELU(보라)는 전 구간에서 상한선 자체가 낮게 형성되어 있어 이동평균 그래프의 "정체" 원인이 개별 에피소드 단위에서도 그대로 드러납니다.